Tecnológico Nacional de México
Campus Felipe Carrillo Puerto

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Asignatura
Programación web del lado del Servidor

Tema
Desarrollo de API

EVIDENCIA DE APRENDIZAJE
AA 2.1 API Reporte practico

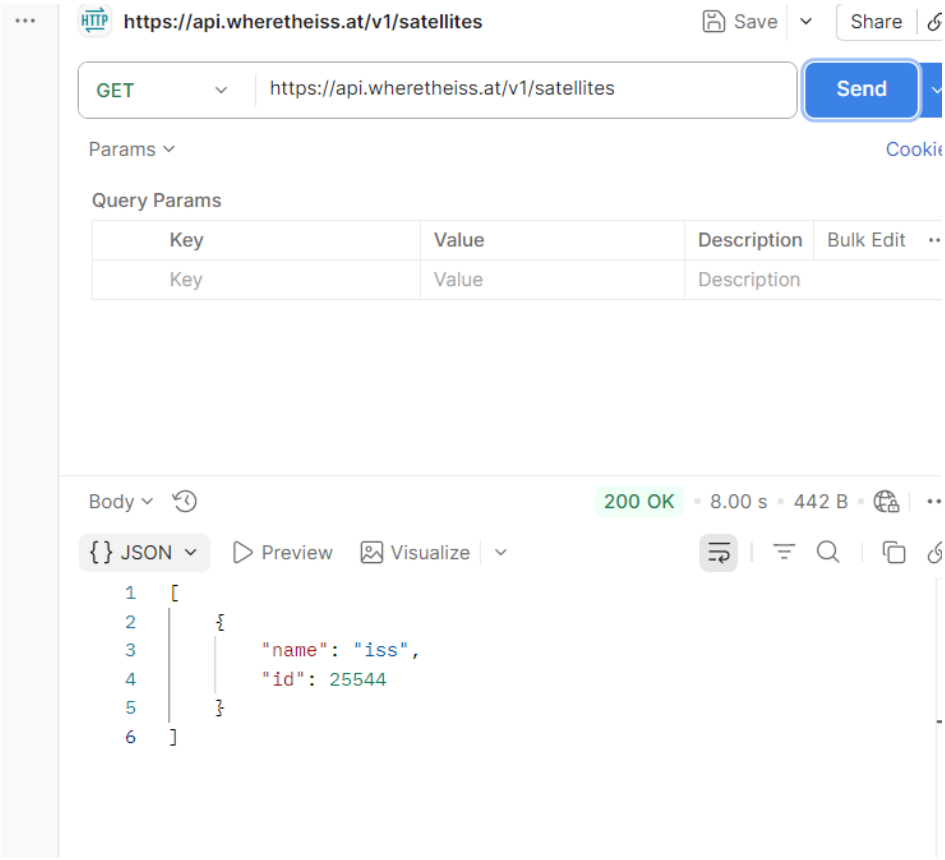
Profesor
Ing. Paloma Gongora Sabido

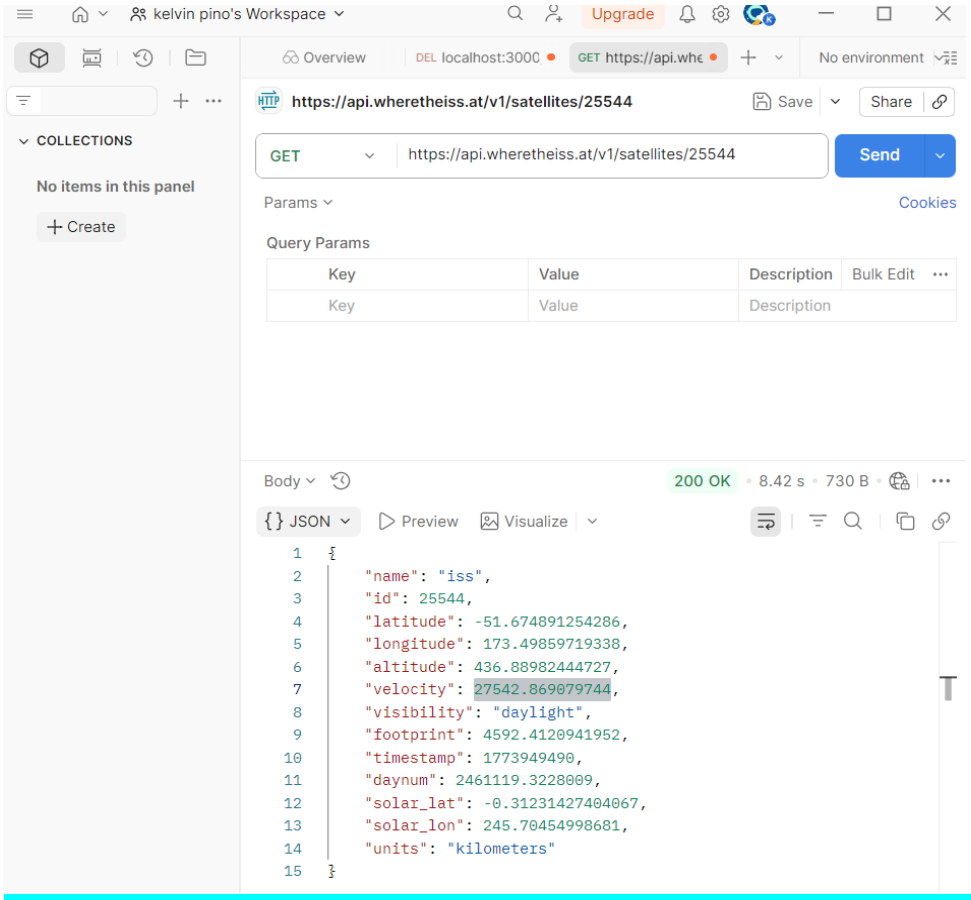
Alumno (s):
Kelvin Baltazar Pino Ake

(ISC-8B)

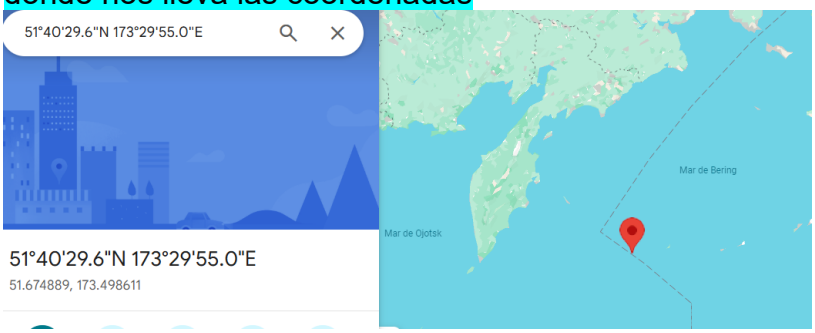
Felipe Carrillo Puerto a 23 de 03 de 2026

Ejercicio 1. información de satélites



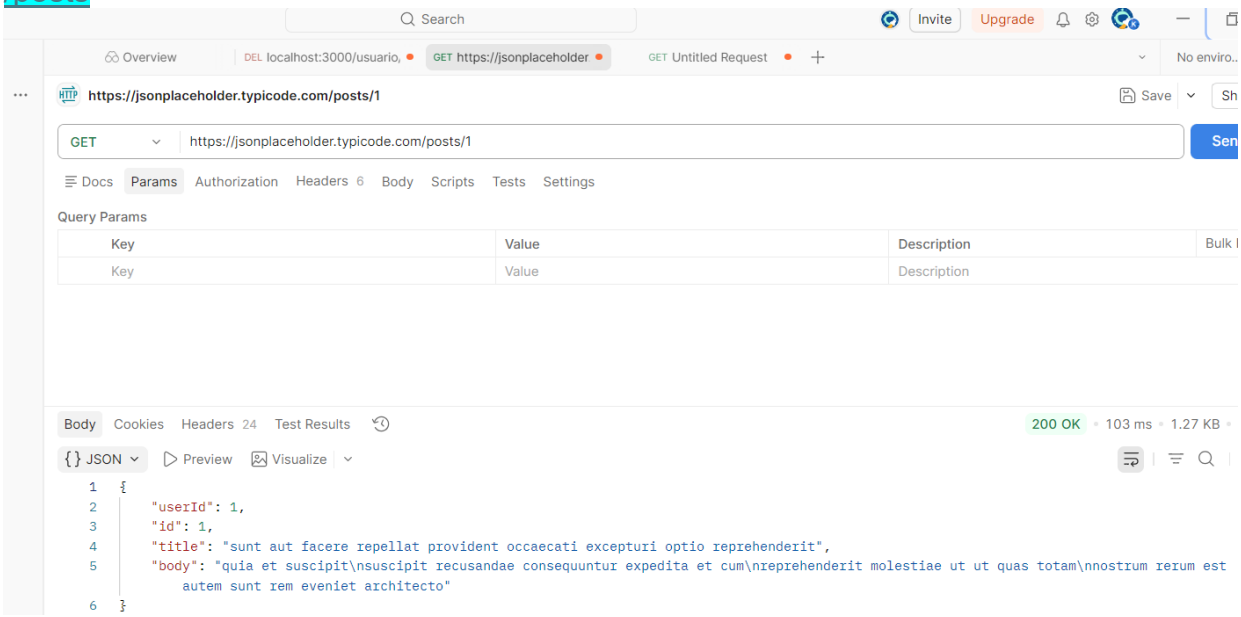


Seleccionamos una latitud y longitud y llevamos a Google maps para verificar a donde nos lleva las coordenadas

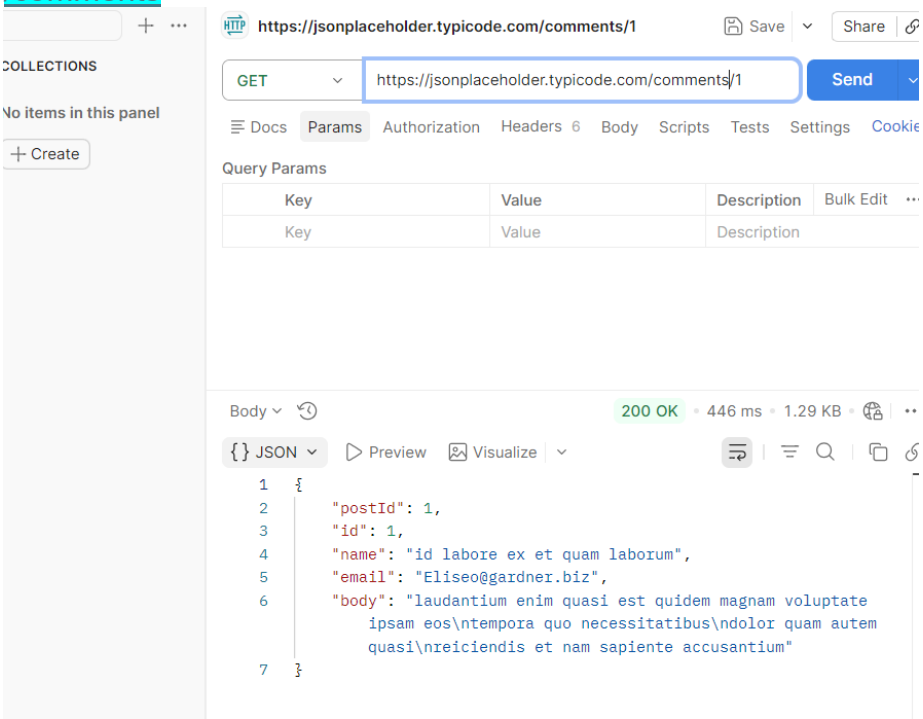


Ejercicio 2. probando con diferentes endpoints

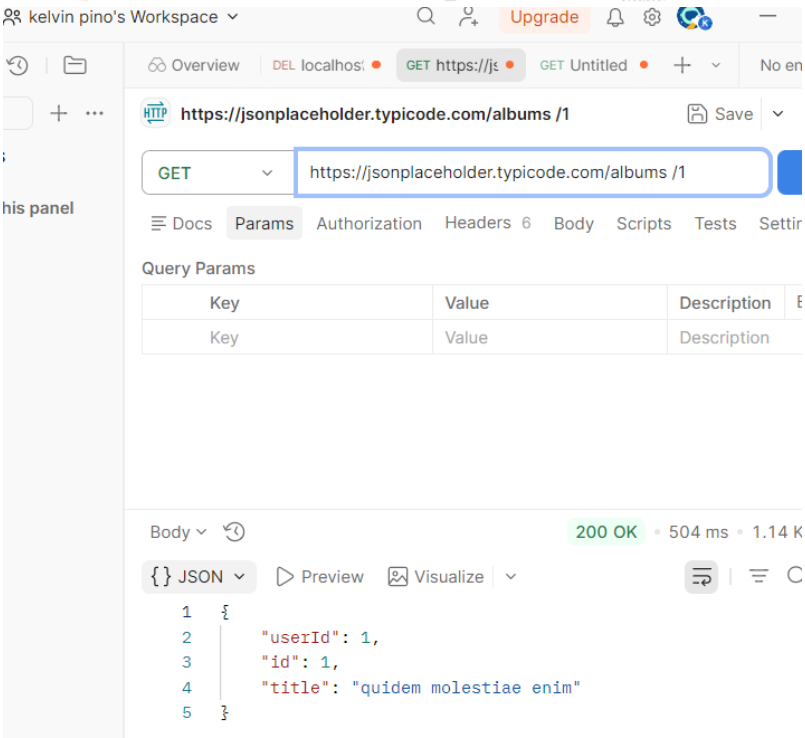
/posts



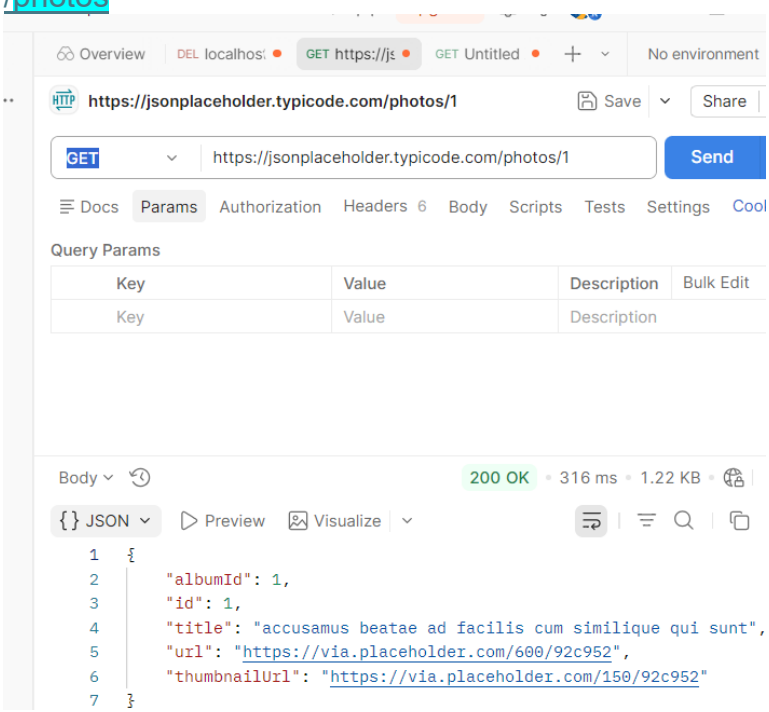
/comments



/albums



/photos



/todos

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/todos/1

Docs | Params | Authorization | Headers 6 | Body | Scripts | Tests

Query Params

Key	Value	Descriptio
Key	Value	Descriptio

Body 200 OK 791 ms 1

{} JSON | Preview | Visualize


```
{
    "userId": 1,
    "id": 1,
    "title": "delectus aut autem",
    "completed": false
}
```


/users

https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1 Save Share

GET https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1 Send

Docs | Params | Authorization | Headers 6 | Body | Scripts | Tests | Settings | Co

Query Params

Key	Value	Description	Bulk Edit
Key	Value	Description	

Body 200 OK 801 ms 1.4 KB

{} JSON | Preview | Visualize


```
    "id": 1,
    "name": "Leanne Graham",
    "username": "Bret",
    "email": "Sincere@april.biz",
    "address": {
        "street": "Kulas Light",
        "suite": "Apt. 556",
        "city": "Gwenborough",
        "zipcode": "92998-3874",
        "geo": {
            "lat": "-37.3159",
            "lng": "81.1496"
        }
    },
    "phone": "1-770-736-8031 x56442",
    "website": "hildegard.org",
    "company": {
        "name": "Romaguera-Crona",
        "catchPhrase": "Multi-layered client-server neural-net",
```

Ejercicio 3. Obtener información de una ip como endpoint

https://api.ipquery.io/187.155.247.151

GET https://api.ipquery.io/187.155.247.151

Docs | Params | Authorization | Headers 6 | Body | Scripts | Tests | Settings

Body | Cookies | Headers 8 | Test Results

{} JSON | Preview | Visualize


```
{
    "ip": "187.155.247.151",
    "isp": {
        "asn": "AS8151",
        "org": "Uninet S.A. de C.V.",
        "isp": "Uninet S.A. de C.V."
    },
    "location": {
        "country": "Mexico",
        "country_code": "MX",
        "city": "Cancún",
        "state": "Quintana Roo",
        "zipcode": "",
        "latitude": 21.157764178497523,
        "longitude": -86.86117479900906,
        "timezone": "America/Cancun",
        "localtime": "2026-03-19T20:15:53"
    },
    "risk": {
        "is_mobile": false,
        "is_vpn": false,
        "is_tor": false,
        "is_proxy": false,
        "is_datacenter": false,
        "risk_score": 0
    }
}
```

Manipulación de JSON y el DOM

Objetivo: Aprender a navegar por estructuras de datos complejas (objetos anidados y arreglos) utilizando la notación de punto y corchetes.

1. Abre las herramientas de desarrollador en tu navegador (F12 o Ctrl+Shift+I).
2. Ve a la pestaña **Console**.
3. Copia y pega el siguiente objeto **taco** y presiona Enter:

Elements Console Sources Network 2
top ▾ Filter Default levels ▾ No Issues

```
> allow pasting
Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier 'pasting'                VM72:1
Warning: Don't paste code into the DevTools Console that you don't
 understand or haven't reviewed yourself. This could allow attackers to
 steal your identity or take control of your computer. Please type 'allow
 pasting' below and press Enter to allow pasting.
allow pasting
> const taco = {
    "id": "0001",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco lechon",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Tomate verde",
        "picor": "Medio"
      },
      "acompañamientos": [
        {
          "nombre": "Cebolla",
          "cantidad": "1 cucharada",
          "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
        },
        {
          "nombre": "Guacamole",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
"Cilantro"]
        }
      ]
    }
};
<· undefined
>
```

Escribe el comando console.log() necesario para extraer la siguiente información:

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

1. Obtén el nombre de la proteína ("Puerco").

DevTools is now available in Spanish

Don't show again | Always match Chrome's language | Switch DevTools to Spar

Elements | Console | Sources | Network | 2

top | Filter | Default levels | No Issues

```
allow pasting
> const taco = {
    "id": "0001",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco lechon",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Tomate verde",
        "picor": "Medio"
      },
      "acompañamientos": [
        {
          "nombre": "Cebolla",
          "cantidad": "1 cucharada",
          "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
        },
        {
          "nombre": "Guacamole",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
"Cilantro"]
        }
      ]
    }
};
<· undefined
> console.log
<· ƒ log() { [native code] }
> console.log(taco.ingredientes.proteina.nombre);
Puerco                                                    VM189:1
<· undefined
```

2. Accede al primer elemento de la lista de ingredientes de la Cebolla ("Cebolla blanca").

```
allow pasting
> const taco = {
    "id": "0001",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco lechon",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Tomate verde",
        "picor": "Medio"
      },
      "acompañamientos": [
        {
          "nombre": "Cebolla",
          "cantidad": "1 cucharada",
          "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
        },
        {
          "nombre": "Guacamole",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
"Cilantro"]
        }
      ]
    }
};
> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[0].ingredientes[0])
Cebolla blanca                                                    VM507:1
```

3. Accede al último elemento de la lista de ingredientes del Guacamole ("Cilantro").

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx

```
allow pasting
> const taco = {
    "id": "0001",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco lechon",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
      },
      "salsa": {
        "nombre": "Tomate verde",
        "picor": "Medio"
      },
      "acompañamientos": [
        {
          "nombre": "Cebolla",
          "cantidad": "1 cucharada",
          "ingredientes": ["Cebolla blanca","Cilantro","Naranja", "Sal"]
        },
        {
          "nombre": "Guacamole",
          "cantidad": "2 cucharadas",
          "ingredientes": ["Aguacate", "Jugo de limon", "Sal", "Cebolla",
"Cilantro"]
        }
      ]
    }
};

> console.log(taco.ingredientes.acompañamientos[1].ingredientes[4])
Cilantro                                                          VM51
<· undefined
```

Renderizar información dinámica desde un objeto JSON hacia el navegador utilizando JavaScript y manipulación del DOM.

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | tecnm.mx | carrillopuerto.tecnm.mx

1. Crea un archivo llamado index.html y utiliza el siguiente código base. Tu tarea es completar la lógica de JavaScript para que la información del taco aparezca en la tarjeta.

index.html > html > head > style > .card

```html
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <title>Receta</title>
    <style>
      .card {
        border: 2px solid #2ecc71;
        border-radius: 10px;
        padding: 20px;
        width: 300px;
        font-family: sans-serif;
      }
      .precio {
        color: #e67e22;
        font-weight: bold;
        font-size: 1.2em;
      }
      ul {
        padding-left: 20px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="taco-card" class="card">
      <h1 id="taco-nombre">Cargando...</h1>
      <p class="precio">Precio: <span id="taco-precio">0</span></p>
      <h3>Acompañamientos:</h3>
      <ul id="lista-acompañamientos"></ul>
    </div>

    <script>
      const taco = {
```

```
id: "0001",
tipo: "taco",
nombre: "Taco lechon",
precio: 20.0,
ingredientes: {
  proteina: {
    nombre: "Puerco",
    preparacion: "Horneado",
  },
  salsa: {
    nombre: "Tomate verde",
    picor: "Medio",
  },
  acompañamientos: [
    {
      nombre: "Cebolla",
      cantidad: "1 cucharada",
      ingredientes: ["Cebolla blanca", "Cilantro", "Naranja", "Sal"],
    },
    {
```

```
            nombre: "Guacamole",
            cantidad: "2 cucharadas",
            ingredientes: [
              "Aguacate",
              "Jugo de limon",
              "Sal",
              "Cebolla",
              "Cilantro",
            ],
          },
        ],
      },
    };

    // TU CÓDIGO AQUÍ:
    // 1. Insertar nombre en el h1
    const TacoNombre = document.getElementById('taco-nombre')
    TacoNombre.textContent = taco.nombre;
    // 2. Insertar precio con formato moneda
    const TacoPrecio = document.getElementById('taco-precio')
    TacoPrecio.textContent = taco.precio.toLocaleString("es-MX", {
      style: "currency",
      currency: "MXN"
    });
      });
      // 3. Recorrer acompañamientos y crear <li> para cada uno
        const lista  = document.getElementById('lista-acompañamientos')
        taco.ingredientes.acompañamientos.forEach((acompañamiento) => {
            const li = document.createElement('li')
            li.textContent = (`${acompañamiento.nombre} (${acompañamiento.cantidad})`)
            lista.appendChild(li)
        })
    </script>
  </body>
</html>
```

Taco lechon

Precio: $20.00

Acompañamientos:

- Cebolla (1 cucharada)
- Guacamole (2 cucharadas)

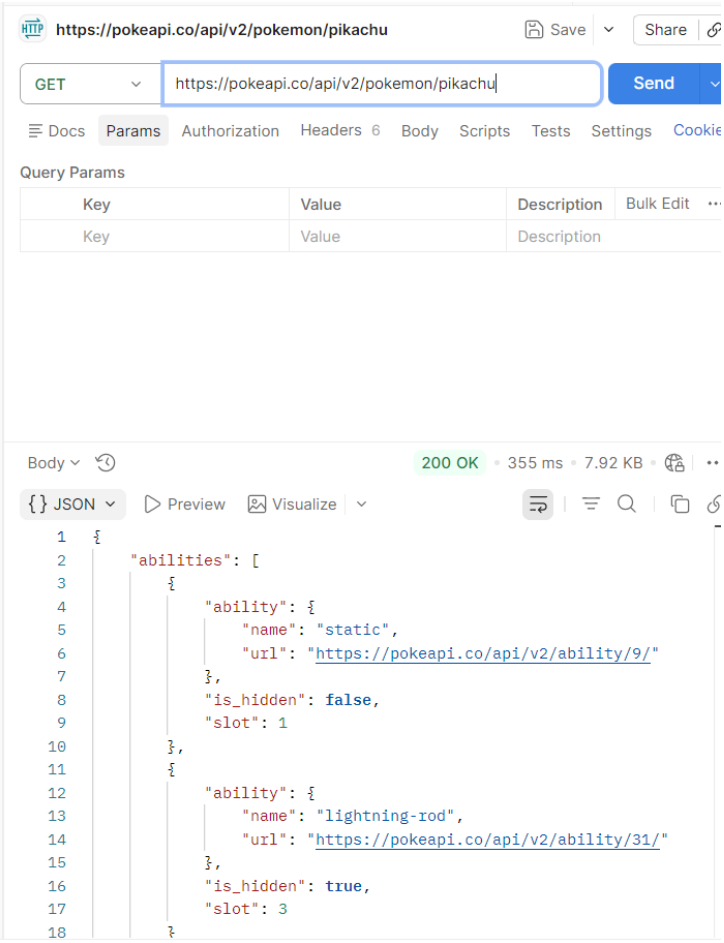
Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**

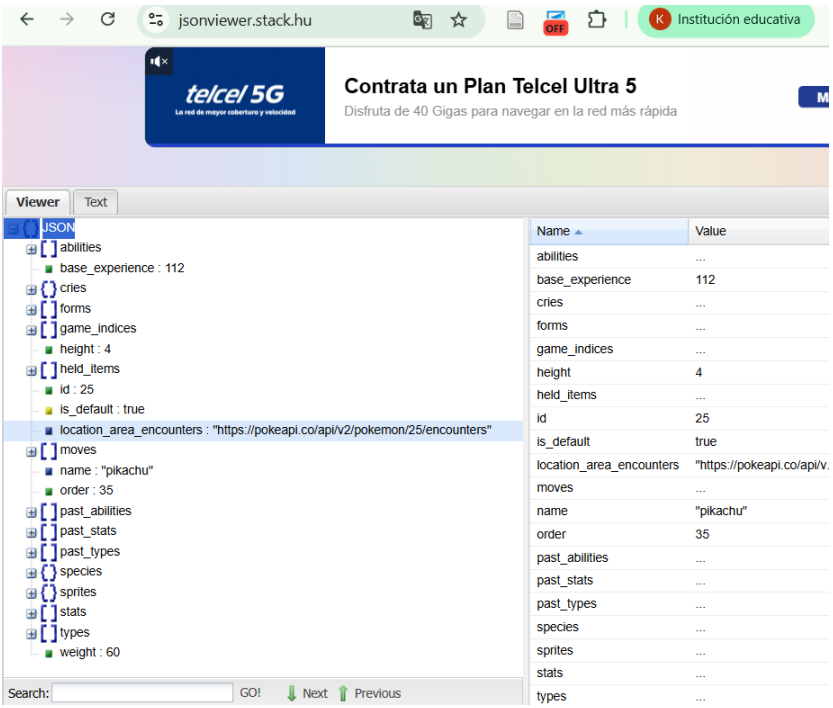
Visualizador de JSON

1. Ejecuta la siguiente petición GET en Postman:

https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/pikachu

2. Copia el resultado y pega en la pestaña Text en el [visualizador de JSON]





1. Para convertir el objeto en una cadena JSON. Crea un archivo .js en tu editor VSC y copia el código del objeto. Seguidamente copia el siguiente código:

```
conversion.js ●   conversion2.js ●   index.html ...\public   index.html .\   # style
conversion.js > ...
1   // Serializar es convertir a JSON
2   const jsonString = JSON.stringify(objetoJavaScript);
3
4   console. log(jsonString);

icio 2.1\AppRecetaTacos> node conversion.js
{"nombre":"Tacos de pollo","ingredientes":{"proteina":"Pollo","salsa":"Salsa Verde"}}
PS C:\Users\kelvi\desarrollo\Programacion-web-del-lado-del-servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2\Ejerc
icio 2.1\AppRecetaTacos>
```

3. Para realizar la conversión contraria de un JSON a un objeto JS. Crea otro archivo y copia el siguiente código:

```
Ejercicio 2.1 > AppRecetaTacos > conversion2.js > ...
1   //Kelvin Baltazar Pino Ake
2   //ISC 8B
3
4   // Cadena JSON
5   const jsonString = {"nombre":"Taco de Pollo","ingredientes": {"proteina":"Pollo",
6   "salsa":"Salsa Verde"}};
7
8   // Deserializar para convertir a objeto JavaScript
9   const objetoDeserializado = JSON.parse(jsonString);
10
11  console. log (objetoDeserializado);
12

PROBLEMS   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   PORTS
TERMINAL
PS C:\Users\kelvi\desarrollo\Programacion-web-del-lado-del-servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2\Ejercicio 2.1> node conversion2.js
```

Funcionalidad de aplicación JSON y API fetch

Ejercicio 2.1 > AppRecetaTacos > JS index.js > ...

```js
//Kelvin Baltazar Pino Ake
//ISC 8B
import express from "express";
import bodyParser from "body-parser";

const app = express();
const port = 3000;

app.use(bodyParser.json ());
app.use(express.static("public"));

const recetaJson = `
[
  {
    "id": "0001",
    "tipo": "taco",
    "nombre": "Taco lechon",
    "precio": 20.00,
    "ingredientes": {
      "proteina": {
        "nombre": "Puerco",
        "preparacion": "Horneado"
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE PORTS

TERMINAL

```
PS C:\Users\kelvi\desarrollo\Programacion-web-del-lado-del-servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2\Ejercicio 2.1\AppRecetaTacos>
PS C:\Users\kelvi\desarrollo\Programacion-web-del-lado-del-servidor\TemaDos_APIS\Ejercicio 2\Ejercicio 2.1\AppRecetaTacos> node index.js
Servidor corriendo en http://localhost:3000
```

localhost:3000

Tacoschidos

Taco lechon

Ingredientes:

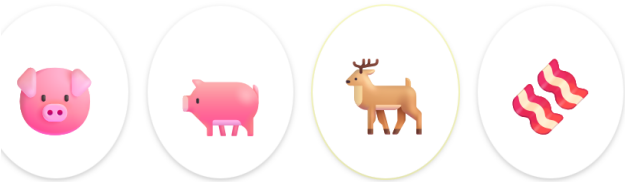
Carne de: Puerco, Modo preparación: Horneado

Salsa: Tomate verde (Medio)

Acompañamiento: 1 cucharada : Cebolla

Acompañamiento: 2 cucharadas : Guacamole

Tacoschidos



Taco de barbacoa

Ingredientes:

Carne de: Res, Modo preparación: Cocido al vapor
Salsa: Salsa roja (Medio)
Acompañamiento: 1 cucharada : Cebolla y cilantro

Tacoschidos

Taco de chicharra

Ingredientes:

Carne de: Chicharron, Modo preparación: Frito
Salsa: Salsa verde (Medio)
Acompañamiento: 1 cucharada : Curtido

Carretera Vigía Chico SN, C.P. 77200, Colonia Centro, Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo
e-mail: direccion@itscarrillopuerto.edu.mx | **tecnm.mx** | **carrillopuerto.tecnm.mx**